

[중간보고서]

풀 버전 라이브 스트리밍 영상을
롱폼 영상으로 요약해주는 서비스



팀명: [A] 아무거나

201724429 김영빈 (kimyb0330@pusan.ac.kr)

202155567 손재우 (jws020319@pusan.ac.kr)

202155573 엄도엽 (yeom5122@pusan.ac.kr)

지도교수: 전상률

제출일: 2026년 7월 16일

부산대학교

목차

1	요구조건 및 제약 사항 분석에 대한 수정사항	1
1.1	요구조건	1
1.2	제약 사항 분석	3
2	설계 상세화 및 변경 내역	6
2.1	시스템 아키텍처	6
2.2	프로세스 플로우	8
2.2.1	모델 업데이트 플로우	8
2.2.2	서비스 플로우	8
3	갱신된 과제 추진 계획	9
4	구성원별 진척도	10
5	보고 시점까지의 과제 수행 내용 및 중간 결과	12
5.1	웹페이지 프로토타입	12
5.2	LLM 및 STT API 게이트웨이	13
5.3	YouTube 자동 자막 다운로더	15
5.4	LLM 활용 중요도 점수 부여	16
5.5	YouTube 영상 및 메타데이터와 Supabase DB 간 연동	18
5.6	MoviePy 영상 편집 데모	20

제1장 요구조건 및 제약 사항 분석에 대한 수정사항

1.1 요구조건

- URL 입력 (확인 완료):

로그인한 서비스 사용자는 요약하고자 하는 영상의 YouTube URL을 입력하여 대상을 지정한다.

- 영상 파일 획득 (확인 완료):

시스템은 URL이 지시하는 영상 파일을 획득한다.

- 데이터 수집 (확인 중):

시스템은 YouTube Data API를 통해 채팅 로그, 댓글 타임라인 및 영상 메타데이터 등을 수집한다.

→ yt-dlp 라이브러리 병행 사용

- 멀티모달 분석

- 사운드 (확인 중):

시스템은 OpenAI Whisper 기반 STT(Speech-to-Text) 및 사운드 데시벨 분석을 수행한다.

→ YouTube 자동 자막이 제공된다면 이것을 활용

- 텍스트:

시스템은 시청자 채팅 빈도 밀도 및 댓글 타임스탬프 분석을 수행한다.

- 하이라이트 선별:

시스템은 멀티모달 분석 결과에 가중치를 적용하여 하이라이트로 추정되는 구간의 타임스탬프를 선별한다.

- 자동 인코딩 (확인 완료):

시스템은 OpenCV 또는 MoviePy를 활용하여 컷 결합 및 최종 영상 렌더링을 수행한다.

- **자막 추가:**

사용자는 편집 결과에 스크립트 내용을 자막으로 추가할지 선택할 수 있다. 만약 옵션이 선택되었다면 시스템은 결과 영상에 자막을 함께 출력한다.

- **결과물 다운로드:**

로그인한 사용자는 시스템이 처리한 최종 결과물을 다운로드 받는다.

- **YouTube에 업로드:**

로그인한 사용자는 시스템이 처리한 결과물을 연동된 YouTube 계정을 통해 업로드 할 수 있다.

- **진행도 확인:**

로그인한 사용자는 요청한 작업이 어느 단계에 있는지 확인할 수 있다.

- **회원가입 (사용 안 함):**

사용자는 회원가입을 통해 시스템에 계정을 등록할 수 있다.

→ Google OAuth 사용으로 별도의 회원가입 없음

- **로그인 (확인 중):**

사용자는 로그인을 통해 사용할 계정을 선택할 수 있다.

- **로그아웃 (확인 중):**

로그인한 사용자는 로그아웃을 통해 계정 선택을 취소할 수 있다.

- **히스토리 확인 (확인 중):**

로그인한 사용자는 지금까지 시스템을 통해 처리한 결과물 목록을 확인할 수 있다.

- **잔여 용량 확인:**

로그인한 사용자는 전체 시스템 용량 중 일부를 할당받으며 잔여 용량을 확인할 수 있다.

- **기존 결과물 삭제:**

로그인한 사용자는 용량 확보를 위해 기존 결과물을 삭제할 수 있다.

- **처리 속도:**

시스템은 사용자로부터 요청을 수신 후 결과물을 1시간 이내에 전달할 수 있어야 한다.

- **확장성:**

클라우드 및 Docker 기반 배포로 사용자 증가에 따른 자원 유연성을 확보한다.

- **반응형 웹:**

데스크톱 및 모바일 환경 모두 사용이 가능하도록 반응형 웹페이지를 제공한다.

- **암호화된 통신:**

연결에 HTTPS를 적용하여 사용자-시스템 간 통신이 감청되지 않도록 조치한다.

- **암호화된 사용자 비밀번호:**

사용자 계정 비밀번호에 Salt 및 Hash를 적용하여 정보 유출 시 위험을 제거한다.

- **SQL Injection 방어:**

사용자 입력에 전처리를 적용하여 SQL Injection 공격이 실현되지 않도록 방어한다.

1.2 제약 사항 분석

1. ● 제약 사항:

장시간의 영상 데이터를 분석 모델에 그대로 넣으면 자원 부족 현상이 발생하고 시간이 매우 오래 걸릴 수 있다.

- **대책:**

무거운 영상 데이터 대신 시청자 반응과 오디오/텍스트를 먼저 분석하여 1~2시간 분량으로 범위를 좁힌다. 시간 단축을 위해 텍스트 기반 편집을 진행한 뒤, 타임스탬프를 포인터로 활용하여 최종 단계에서만 원본 고화질 영상에 적용한다. 작업을 30분~1시간 단위의 청크로 쪼개어 병렬 처리한다.

2. ● 제약 사항:

영상 자체를 분석하여 하이라이트를 추출하는 AI 모델을 처음부터 끝까지 구축하는 것은 데이터 확보, 모델 구성, 컴퓨팅 자원 확보, 학습 및 배포에 이르기까지 너무 난이도가 높고 실현 가능성이 떨어진다.

- **대책:**

영상에서 활용 가능한 스크립트, 시청자 반응 등의 단서만 추출한 뒤 LLM의 지성과 판단력을 활용하여 충분한 품질을 확보한 하이라이트 부분을 추천하는 시스템을 구성한다.

3. ● 제약 사항:

하이라이트 추적을 위해 채팅 데이터를 사용할 시 영상 송출과 채팅 반응 사이에 인지적 지연, 기술적 지연이 발생하게 된다. 이로 인해 정확한 시점을 제시하지 못할 수 있기 때문에 이에 대한 적절한 보정이 필요하다.

- **대책:**

슬라이딩 윈도우(Sliding Window) 기법을 활용하여 특정 시간 범위의 채팅 개수를 누적 합산하여 반응 지연을 보정한다.

4. • **제약 사항:**

시청자가 많을수록 채팅이 활발해지고, 적을수록 뜸해진다. 같은 스트리밍 내에서도 시간에 따라 시청자의 수는 계속 변동된다. 채팅 밀도를 근거로 사용하기 위해서는 이에 대한 대책이 필요하다.

• **대책:**

시청자 수 대비 채팅 밀도를 정규화하여 보정 후 사용한다.

5. • **제약 사항:**

단순히 하이라이트 부분만 추출하여 이어붙인다면 영상이 문맥 없이 흘러가 몰입도를 떨어트릴 수 있다. 요약 결과가 문맥을 보존한 채 컷을 나눌수 있도록 설계해야 한다.

• **대책:**

하이라이트 부분을 중심으로 문맥이 자연스럽게 이어질 수 있도록 필요 시 주변 부분을 포함할 수 있도록 재처리하여 범위를 확장한다.

6. • **제약 사항:**

장시간의 음성 데이터를 OpenAI Whisper를 통해 분석하면 서비스를 지속하기 어려운 수준의 요금이 부과될 수 있다. 또한 분석 시간 지연에 따라 전체 서비스에 병목이 발생할 수 있다.

• **대책:**

OpenAI Whisper는 출력의 길이가 아닌 입력의 길이에 비례한 요금을 부과한다. 따라서 입력 길이를 줄이기 위해 음성을 2~3배속으로 처리하여 입력한다. OpenAI Whisper는 이러한 입력에 대한 충분한 처리 능력을 가지고 있으며, 처리 시간 단축도 추가로 기대해볼 수 있다.

7. • **제약 사항:**

많은 영상 데이터를 저장하기 위해서는 큰 용량이 필요하고, 이러한 용량을 클라우드 서비스를 통해 배포하기 위해 많은 비용이 발생할 수 있다.

• **대책:**

Oracle Cloud의 무료 플랜은 200GB의 충분한 용량과 비교적 강력한 컴퓨팅 파워를 제공한다. 조원 1인당 200GB씩, 총 600GB의 용량을 무료로 확보 가능하며 Microsoft Azure의 무료 플랜을 통해 비교적 약한 컴퓨팅 파워의 로드 밸런싱 서버를 구축하여 모든 용량을 활용 가능하도록 구성한다.

8. • **제약 사항:**

YouTube의 구조가 변경되면 서비스가 동작하지 않을 수 있다. 실제로 YouTube는 광고 차단 등 편법 사용을 막기 위해 조치를 단행하는 일이 잦으며, 영상 다운로드 방식을 변경해야 하는 경우가 발생할 수 있다.

- **대책:**

YouTube 영상 파일을 다운로드 받기 위한 yt-dlp 라이브러리가 Docker 내부에서 구동되도록 구성한다. 그리고 Docker Watchtower를 통해 yt-dlp 컨테이너가 항상 최신 버전으로 유지될 수 있도록 환경을 구축한다.

제2장 설계 상세화 및 변경 내역

2.1 시스템 아키텍처

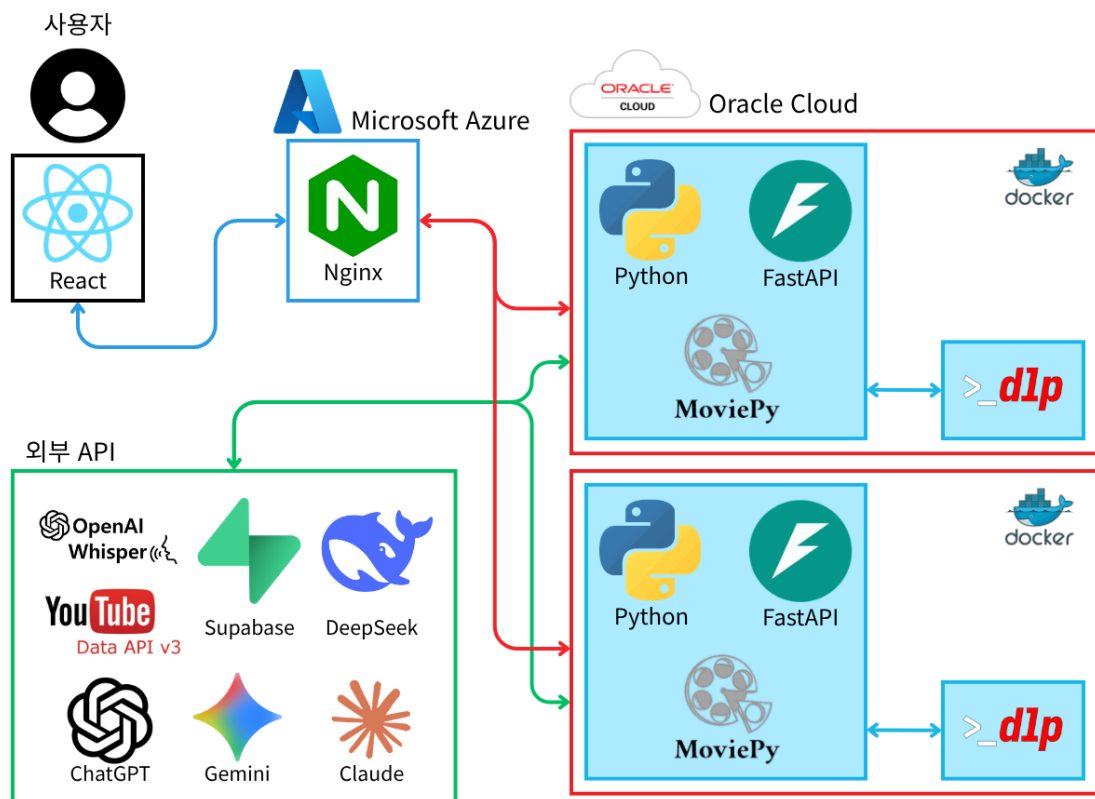


그림 2.1: 아키텍처 다이어그램

- 프론트엔드

- React:

- 사용자에게 서비스 사용을 위한 웹 인터페이스를 제공

- 백엔드

- **Python:**
웹 서버 및 라이브러리 구동을 위한 런타임으로 사용
- **FastAPI:**
웹 서버 구동을 위한 프레임워크
- **MoviePy / OpenCV:**
영상 분할 및 병합을 위한 라이브러리
- **yt-dlp:**
유튜브 영상 파일 다운로드를 위한 라이브러리
- **Postgresql / Firebase:**
각종 정보 저장을 위한 데이터베이스

- **외부 API**

- **Supabase (추가):**
사용자 정보 저장을 위한 데이터베이스
- **OpenAI Whisper:**
영상의 스크립트 추출을 위한 STT 모델
- **YouTube Data API:**
영상의 메타데이터 추출을 위한 API
- **ChatGPT / Gemini / Claude / DeepSeek (추가):**
스크립트 외 여러 단서로부터 하이라이트를 판별하기 위해 사용

- **인프라**

- **Docker:**
실행 및 배포 환경 구축을 위한 컨테이너
- **Nginx:**
로드 밸런서 및 리버스 프록시로 사용
- **Microsoft Azure:**
로드 밸런서 구동을 위한 클라우드 1개 인스턴스 사용
- **Oracle Cloud:**
웹 서버 구동을 위한 클라우드 2개 인스턴스 사용

2.2 프로세스 플로우

2.2.1 모델 업데이트 플로우

1. 원본 영상 및 요약 영상 URL 획득
2. yt-dlp를 통해 영상의 스크립트 다운로드
3. LLM을 사용해 어색한 표현 및 문장 단위 전처리 및 클러스터링
4. 메타데이터(댓글, 채팅, 인기도 그래프) 획득
5. DB에 결과물 저장
6. 가중치 부여기 업데이트

2.2.2 서비스 플로우

1. 대상 영상 URL 획득
2. yt-dlp를 통해 영상의 음성 파일 다운로드
3. Whisper를 통해 음성 스크립트화
4. LLM을 사용해 어색한 표현 및 문장 단위 전처리 및 클러스터링
5. LLM을 사용해 중요도 점수 부여
6. 메타데이터(댓글, 채팅, 인기도 그래프) 획득
7. 가중치 부여기를 적용해 중요 시점 판별
8. 목표 분량이 채워질 때까지 중요 영상 구간부터 취합하여 반환

제3장 갱신된 과제 추진 계획

구분	추진 목표	5월				6월			7월			8월			9월		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기획	요구사항, API 및 아키텍처 설계																
	기능 구체화																
	작성 보고서 작성																
	AI 다단계 파이프라인 기획																
	중간 보고서 작성																
AI 모델 개발	최종 보고서 작성																
	채팅/댓글 빈도 기반 1차 필터링 로직																
	Whisper STT 모델 연동 및 대사 추출																
	LMM 문맥 요약 프롬프팅																
	MovietPy 영상 컷 및 병합																
백엔드 개발	모델 디버깅 및 영상 길이 조절 파라미터 수정																
	FastAPI 서버 및 AI 파이프라인 연동																
	Supabase DB 구현																
프론트 개발	체크 분할 및 비동기 처리																
	UI/UX 화면 설계																
	실시간 편집 상태 업데이트 UI																
배포 및 테스트	요약 영상 결과 조회 대시보드																
	클라우드 환경(Oracle) 서버 배포																
배포 및 테스트	영상 처리 속도 최적화 및 최종 디버깅																

표 3.1: 일정 Gantt Chart

제4장 구성원별 진척도

- 김영빈 (조장)
 - UI/UX 화면 설계
 - 실시간 편집 상태 업데이트 UI
 - 요약 영상 결과 조회 대시보드
 - 클라우드 환경 서버 배포
- 손재우
 - OpenCV/MoviePy 영상 컷 및 병합
 - LLM 문맥 요약 프롬프팅
 - FastAPI 서버 및 AI 파이프라인 연동
 - 청크 분할 및 비동기 처리
 - 영상 처리 속도 최적화 및 최종 디버깅
- 염도엽
 - 채팅/댓글 빈도 기반 1차 필터링 로직
 - Whisper STT 모델 연동 및 대사 추출
 - 모델 디버깅 및 영상 길이 조절 파라미터 수정
 - Supabase DB 구현
- 공통
 - 요구사항, API 및 아키텍처 설계
 - 기능 구체화
 - AI 다단계 파이프라인 기획
 - 착수 보고서 작성

- ~~중간 보고서 작성~~
- 최종 보고서 작성

제5장 보고 시점까지의 과제 수행 내용 및 중간 결과

지금까지는 전체 서비스의 구성 요소들에 대한 기능성 검증을 위주로 수행하였다. 이 과정에서 작성된 모듈들은 다음 Github 저장소에서 확인해볼 수 있다.

<https://github.com/AMGN-Capstone/ave-feasibility-test>

5.1 웹페이지 프로토타입

착수보고서에 제시된 UI 와이어프레임을 기반으로 실제 서비스 시 예상되는 웹페이지 프로토타입을 제작하였다. 현재는 UI 디자인을 위한 껍데기만 구현이 되어 있으므로, 추후 실제 작동되는 프론트엔드 기능 구현, 백엔드와의 연동, 디자인 개선이 필요하다. 실제 파일은 test_web 디렉토리에서 확인해볼 수 있으며, login, register, request, progress, history, view 등 사용자 흐름에 맞춘 개별 페이지들이 pages 폴더 내에 구조화되어 있다.

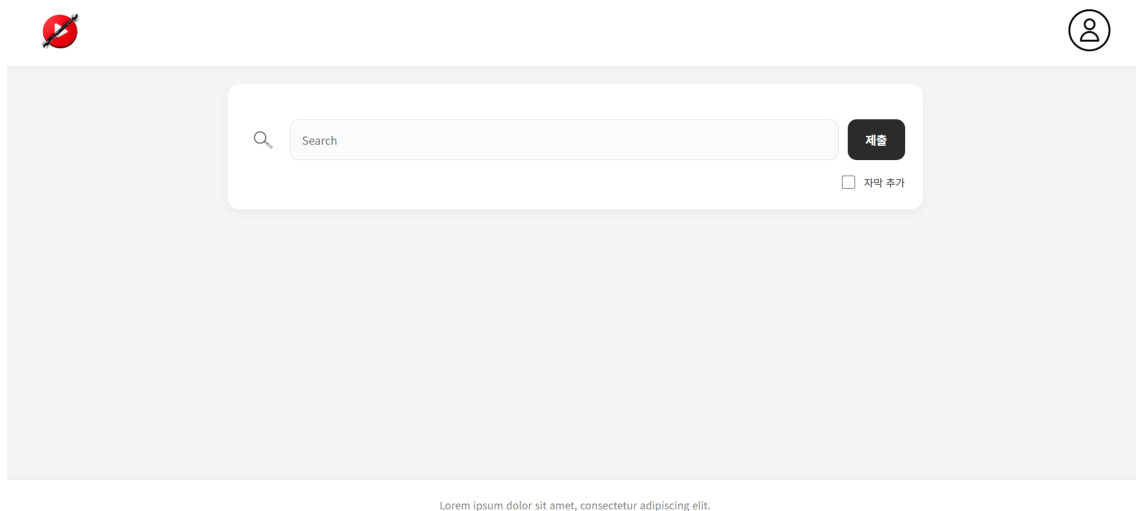


그림 5.1: 프로토타입 스크린샷 1

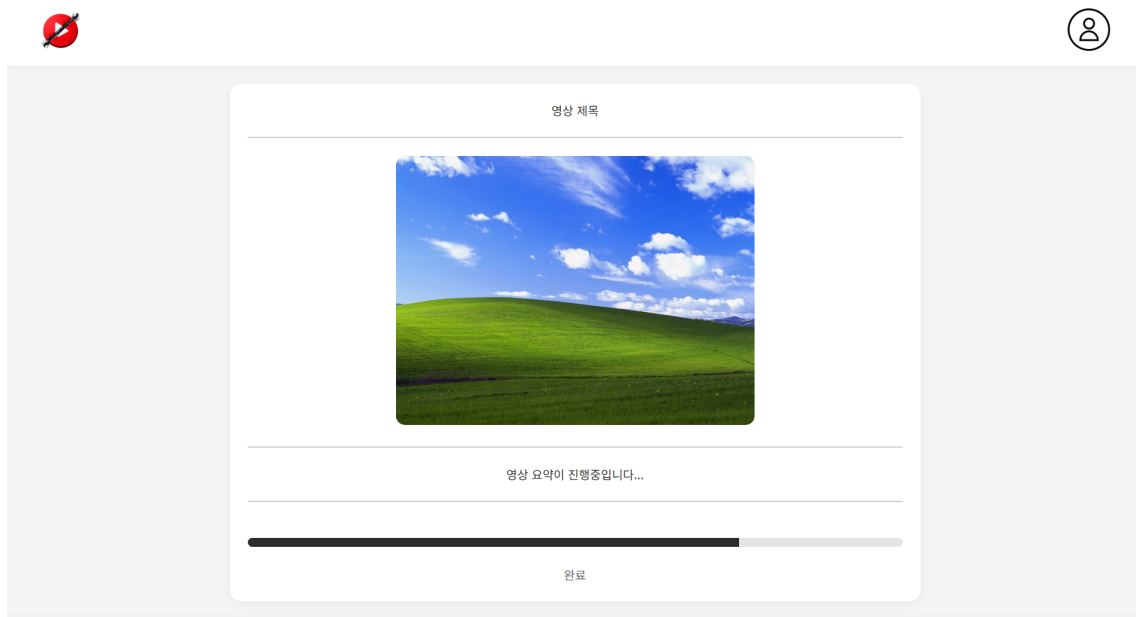


그림 5.2: 프로토타입 스크린샷 2



그림 5.3: 프로토타입 스크린샷 3

5.2 LLM 및 STT API 게이트웨이

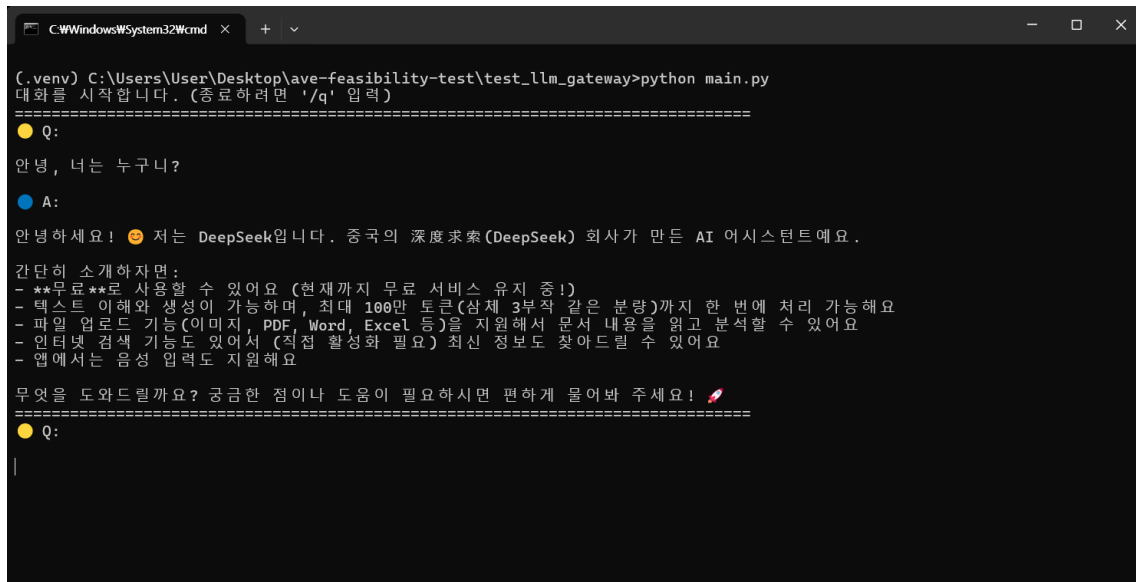
YouTube 영상의 스크립트 생성 및 스크립트 처리를 위해 STT와 LLM을 외부 API 방식으로 도입하였다. 두 모듈은 `test_stt_gateway`와 `test_llm_gateway` 디렉토리에서

확인해볼 수 있다. STT는 현재 무료로 사용이 가능한 Groq API의 Whisper 모델을 통해 구현이 되어 있으며, 추후 OpenAI Whisper 모델도 비용 효율적인 방안을 마련하게 되면 추가할 예정에 있다. STT 게이트웨이 모듈을 통해 뉴스 영상의 스크립트를 생성한 예시는 그림 5.4와 같다.

```
[{"task": "transcribe",
  "language": "Korean",
  "duration": 77.553811456,
  "text": "종일 이어진 폭염에 집에 있기도 힘든 주말이었습니다. 이 때문에 멀리까지 가지 않아도 달을 수 있는 도심 물놀이장은 어제도 북적이었는데요. 선예란 기자가 현장에 다녀왔습니다. 버섯 모양 분수에서 시원한 물줄기가 뿜어져 나옵니다. 머리 위 양동이가 기울어지고 사람들은 기다렸다는 듯 쏟아지는 물줄기 속으로 뛰어듭니다. 멀리 나가야 하는 피서지 대신 가까운 도심 속 물놀이장이 인기입니다. 이 근처에다 가족들이랑 더워서 나왔어요. 집 근처라서 자주 올 것 같아요. 너무 좋아요. 사람이 더 많은 것 같아요. 너무 더운데 물놀이하니까 시원하고 좋은 것 같아요. 이곳에는 미끄럼틀부터 버섯 분수 그리고 물이 쏟아지는 양동이가까지 다양한 물놀이 시설이 마련돼 있습니다. 알록달록 물안경에 수영복, 아쿠아 슈즈까지 갖춰 입은 아이들은 미끄럼틀을 타고 내려오며 물놀이 산대경에 빠졌습니다. 물안에 비가 덩지 나는 것 같아요. 이거 어때요? 좋아요. 보니까 재밌어요. 뭐가 제일 재밌어요? 미끄럼틀! 재밌어요. 뽕간색을! 캠핑 의자를 펼치고 앉아 맘을 식히거나 돛자리 위에서 간식을 나눠 먹으며 여유를 즐기는 가족들의 모습도 눈에 띕니다. 장맛비가 그친 뒤 주말, 서울도 낮 최고 기온이 34도까지 오르며 숨이 쉼이 적적 막히는 찜통 더위가 이어졌습니다. 곳곳에 마련된 집 근처 가까운 물놀이장은 큰 수고들이지 않고 잠시나마 더위를 식힐 수 있는 피서 공간으로 인기를 모으고 있습니다. 연합뉴스TV비 선일향입니다.",
  "segments": [
    {
      "id": 0,
      "seek": 0,
      "start": 0,
      "end": 2.4199998,
      "text": "종일 이어진 폭염에 집에 있기도 힘든 주말이었습니다.",
      "tokens": [
        50365,
        25260,
        6403,
        40186,
        1041
      ]
    }
  ]
}]
```

그림 5.4: STT 결과

LLM 게이트웨이 모듈은 providers 디렉토리 하위에 Gemini, DeepSeek, Groq API 클라이언트를 각각 모듈화하여 유연하게 연동할 수 있도록 설계되었다. DeepSeek API를 통해 챗봇 기능을 구현한 예시는 그림 5.5와 같다.



```
C:\Windows\System32\cmd
(.venv) C:\Users\User\Desktop\ave-feasibility-test\test_llm_gateway>python main.py
대화를 시작합니다. (종료하려면 '/q' 입력)
=====
● Q:
안녕, 너는 누구니?
● A:
안녕하세요! 🌟 저는 DeepSeek입니다. 중국의 深度求索 (DeepSeek) 회사가 만든 AI 어시스턴트예요.

간단히 소개하자면:
- **무료**로 사용할 수 있어요 (현재까지 무료 서비스 유지 중!)
- 텍스트 이해와 생성이 가능하며, 최대 100만 토큰(삼체 3부작 같은 분량)까지 한 번에 처리 가능해요
- 파일 업로드 기능(이미지, PDF, Word, Excel 등)을 지원해서 문서 내용을 읽고 분석할 수 있어요
- 인터넷 검색 기능도 있어서 (직접 활성화 필요) 최신 정보도 찾아드릴 수 있어요
- 앱에서는 음성 입력도 지원해요

무엇을 도와드릴까요? 궁금한 점이나 도움이 필요하시면 편하게 물어봐 주세요! 🚀
=====
● Q:
```

그림 5.5: LLM 챗봇

5.3 YouTube 자동 자막 다운로더

최초의 구상은 스크립트 가중치 부여 프로그램에서도 STT를 통해 얻은 스크립트 데이터를 사용할 예정이었으나, 이는 비용 부담이 너무 크다고 판단되어 YouTube에서 기본적으로 제공하는 “자동 자막” 기능을 통해 스크립트 데이터를 획득하는 것으로 계획을 변경하였다. yt-dlp 라이브러리에서는 이것을 다운로드할 수 있는 기능을 제공하나, 메타데이터가 포함된 구조상 바로 사용할 수는 없어 이에 대한 전처리가 필요하게 되었다. 따라서 자동 자막 스크립트 획득과 이에 대한 전처리를 함께 수행해주는 다운로더 모듈을 구현하였다. 이 모듈은 test_yt_scripter 디렉토리에서 확인할 수 있으며, 내부적으로 auto_scripter.py와 auto_scripter_post.py, stt_scripter.py 등의 세부 모듈로 나뉘어 체계적인 데이터 처리를 수행한다. 전처리 전과 후의 결과물은 그림 5.6과 5.7에서 확인할 수 있다.

```
WEBVTT
Kind: captions
Language: ko

00:00:00.040 --> 00:00:09.110 align:start position:0%
건배

00:00:09.110 --> 00:00:09.120 align:start position:0%

00:00:09.120 --> 00:00:14.110 align:start position:0%
배<00:00:10.120><C> 아<C><00:00:11.080><C> 저기<C><00:00:11.679><C> 두경은<C><00:00:12.320><C> 여서서<C><00:00:12.799><C> 더<C>
<00:00:13.719><C> 드시면<C>

00:00:14.110 --> 00:00:14.120 align:start position:0%
배 아 저기 두경은 여서서 더 드시면

00:00:14.120 --> 00:00:18.360 align:start position:0%
배 아 저기 두경은 여서서 더 드시면
안<00:00:14.200><C> 될<C><00:00:14.360><C> 거<C>

00:00:18.360 --> 00:00:18.370 align:start position:0%
```

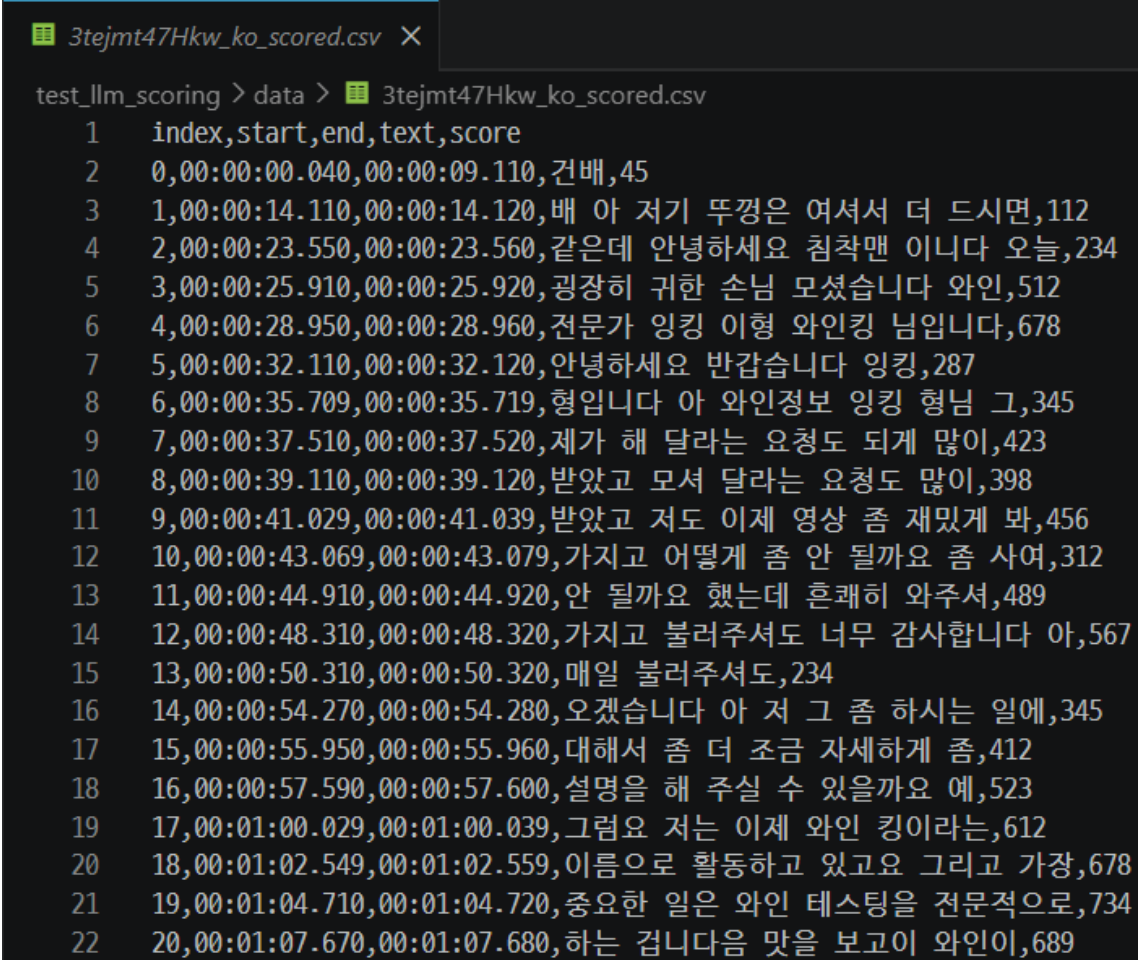
그림 5.6: 스크립트 - 처리 전

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	index	start	end	text					
2	0	00:00.0	00:09.1	건배					
3	1	00:14.1	00:14.1	배 아 저기 두경은 여서서 더 드시면					
4	2	00:23.6	00:23.6	같은데 안녕하세요 침착맨 이니다 오늘					
5	3	00:25.9	00:25.9	굉장히 귀한 손님 모셨습니다 와인					
6	4	00:29.0	00:29.0	전문가 잉킹 이형 와인킹 님입니다					
7	5	00:32.1	00:32.1	안녕하세요 반갑습니다 잉킹					
8	6	00:35.7	00:35.7	형입니다 아 와인정보 잉킹 형님 그					
9	7	00:37.5	00:37.5	제가 해 달라는 요청도 되게 많이					
10	8	00:39.1	00:39.1	받았고 모셔 달라는 요청도 많이					
11	9	00:41.0	00:41.0	받았고 저도 이제 영상 좀 재밌게 봐					
12	10	00:43.1	00:43.1	가지고 어떻게 좀 안 될까요 좀 사여					
13	11	00:44.9	00:44.9	안 될까요 했는데 흔쾌히 와주셔					
14	12	00:48.3	00:48.3	가지고 불러주셔도 너무 감사합니다 아					
15	13	00:50.3	00:50.3	매일 불러주셔도					
16	14	00:54.3	00:54.3	오겠습니다 아 저 그 좀 하시는 일에					
17	15	00:56.0	00:56.0	대해서 좀 더 조금 자세하게 좀					
18	16	00:57.6	00:57.6	설명을 해 주실 수 있을까요 예					
19	17	01:00.0	01:00.0	그럼요 저는 이제 와인 킹이라는					
20	18	01:02.5	01:02.6	이름으로 활동하고 있고요 그리고 가장					
21	19	01:04.7	01:04.7	중요한 일은 와인 테스트를 전문적으로					
22	20	01:07.7	01:07.7	하는 겁니다음 맛을 보고이 와인이					
23	21	01:10.2	01:10.2	가격대에 좋은 와인이다 아니다 그거를					

그림 5.7: 스크립트 - 처리 후

5.4 LLM 활용 중요도 점수 부여

LLM을 사용하여 스크립트의 연관된 구간을 묶고, 구간별로 중요도 점수를 부여하는 것은 이 과제가 구현할 시스템의 가장 중요한 부분이므로 여러 차례에 걸쳐 구현을 진행하였다. `test_importance_score`, `test_llm_scoring` 다음 `test_llm_clustering` 순으로 개발을 진행하였다. 앞의 두 모듈을 통해 그림 5.8과 같이 문장별로 점수를 부여하도록 구현하였다. 개발 과정에서 별도의 프롬프트 파일(`prompt.txt`, `importance_scoring_prompt.txt`)을 분리하여 일관된 결과를 유도하였다. 너무 긴 입출력을 감당하지 못하는 LLM의 한계상 전체 스크립트를 100행 정도 되는 청크별로 나누어 점수를 부여하도록 하였다. 문장별 점수는 대체로 납득할 만한 수준으로 부여가 되었으나, 전후 문맥을 보존하며 영상을 분할한다는 목표를 달성하기 힘든 구조가 되었다.



index	start	end	text	score
1	0,00:00:00.040	00:00:09.110	건배,	45
2	1,00:00:14.110	00:00:14.120	배 아 저기 뚜껑은 여셔서 더 드시면,	112
3	2,00:00:23.550	00:00:23.560	같은데 안녕하세요 침착맨 이니다 오늘,	234
4	3,00:00:25.910	00:00:25.920	굉장히 귀한 손님 모셨습니다 와인,	512
5	4,00:00:28.950	00:00:28.960	전문가 잉킹 이형 와인킹 님입니다,	678
6	5,00:00:32.110	00:00:32.120	안녕하세요 반갑습니다 잉킹,	287
7	6,00:00:35.709	00:00:35.719	형입니다 아 와인정보 잉킹 형님 그,	345
8	7,00:00:37.510	00:00:37.520	제가 해 달라는 요청도 되게 많이,	423
9	8,00:00:39.110	00:00:39.120	받았고 모셔 달라는 요청도 많이,	398
10	9,00:00:41.029	00:00:41.039	받았고 저도 이제 영상 좀 재밌게 봐,	456
11	10,00:00:43.069	00:00:43.079	가지고 어떻게 좀 안 될까요 좀 사여,	312
12	11,00:00:44.910	00:00:44.920	안 될까요 했는데 흔쾌히 와주셔,	489
13	12,00:00:48.310	00:00:48.320	가지고 불러주셔도 너무 감사합니다 아,	567
14	13,00:00:50.310	00:00:50.320	매일 불러주셔도,	234
15	14,00:00:54.270	00:00:54.280	오겠습니다 아 저 그 좀 하시는 일에,	345
16	15,00:00:55.950	00:00:55.960	대해서 좀 더 조금 자세하게 좀,	412
17	16,00:00:57.590	00:00:57.600	설명을 해 주실 수 있을까요 예,	523
18	17,00:01:00.029	00:01:00.039	그럼요 저는 이제 와인 킹이라는,	612
19	18,00:01:02.549	00:01:02.559	이름으로 활동하고 있고요 그리고 가장,	678
20	19,00:01:04.710	00:01:04.720	중요한 일은 와인 테스트를 전문적으로,	734
21	20,00:01:07.670	00:01:07.680	하는 겁니다음 맛을 보고이 와인이,	689

그림 5.8: 문장 별 점수 부여

이러한 이유로 청크 내에서 연관된 문장들을 먼저 묶고, 구간별로 점수를 부여하는 흐름으로 구조를 변경하였다. 그러나 이 방식으로 인해 새로운 문제가 발생하였는데, 청크를 나눌 때 문맥상 이어져야 하는 구간임에도 나누어져버리는 현상이 발생한 것이다. 이를 해결하기 위해 prompt_merge.txt 등을 추가 활용하여 청크 단위의 배수 인덱스마다 앞 뒤 구간을 LLM에게 보내어 연관된 구간인지 여부를 2차로 판별하도록 하는 구조를 도입하였다. 그 결과 구간별 유의미한 분할 및 점수 부여를 확인하였고, 그 내용은 다음 그림에서 확인할 수 있다.

```

3tejmt47Hkw_ko_clustered.csv X
test_llm_clustering > data > 3tejmt47Hkw_ko_clustered.csv
112 2063,2082,01:22:19.950,01:23:01.120,사실은 이거 제가 만두를 안 사올까 생각했던게 사실은이 만두하고 이 노벨트 러너 품종의 조합이 조금 어려운 조합(
113 2083,2118,01:23:04.590,01:24:26.159,만들잖아요음 아 예 술 줄 드시는데요 안 그래 안 그래요 아재들이 술 밤 먹으면서 반주를 하 하는 이유가 있네요 0
114 2119,2140,01:24:28.189,01:25:21.520,좋은데 요거는 소세지를 안 드셨죠 소세지는 1번 와인이에요 아 1번 그래서 싸고 아여 어려려 드릴게요 예 이진 뭐요
115 2141,2163,01:25:24.070,01:26:17.480,그렇죠 말 있거든요 오늘이 마지막 인생이 마지막 날이라고 생각하고 살아나 이런 말 있죠 그거 생각하고 해도 이게
116 2164,2175,01:26:19.270,01:26:39.400,PPT 실시간 로제 브랜딩에서 PPT 실시간 로제 브랜딩에서 다음으로 다음으로 다음으로 넘어갈까요 넘어갈까요 아 PPT
117 2176,2226,01:26:42.870,01:28:52.719,그렇죠 아 한 가지 예 이거는 사실 편의점 지나가면서 사서 냉장고에 넣어 놓고 잊고 있는 상태에서 아 오늘 뭐 먹지
118 2227,2250,01:28:54.189,01:30:06.870,기다리세요 아 제조 하시조 제조 기다리겠습니다 아 또 있 아 이거 아까 단 디저트 같은 거에는 뭐라 그랬죠 제가 단
119 2251,2275,01:30:11.229,01:31:05.159,아 아 이거는 뭐 단 거예요 단거 예 러면 식사가 끝나는 거예요 인간을 쉽게 행복해질 수 있구나 너무 어렵게 행복하
120 2276,2323,01:31:07.310,01:32:59.480,블랜딩은 저희가 했고요 길게 했죠 예 아주 길게 했죠 모임에 가져가기 좋은 와인은 사람들이 이제 좋은 모임에 초대
121 2324,2356,01:33:03.030,01:34:11.840,돼요 그리고 다음 선물로 좋은 와인도 이제 고민을 많이 하시는데 예 간단히 말씀드리서 누구나 잘 아는 와인을 선물
122 2357,2365,01:34:14.629,01:34:31.600,거구나 어 그 또 다른 경우도 있어요 숙성이 많이 돼서 좋은 와인인데 숙성이 적절히 돼서 빨리 드셔야 되는 경우도
123 2366,2374,01:34:33.510,01:34:50.560,알겠습니다네 그래서 선물로 좋은 아이는 그러면 그냥 보편적으로 좋아하는네 누구나 알 수 있는 쉽게 가격 조사도
124 2375,2402,01:34:51.990,01:35:54.360,편의점에 옛날에 요즘은 모르겠는데 옛날에 그 거루 그림 있는 와인 진짜 많았거든요 최악이에요 아 최악이에요 저
125 2403,2403,01:35:56.790,01:35:56.800,하실 것 같아요 켄가,12
126 2404,2422,01:36:01.149,01:36:44.000,와인 죽여서 넣는 건가요 아 어 그냥 마트에 근데 와인 코너가 이제 요즘에 잘 돼 있어 가지고 뭐 마트나 이런데
127 2423,2430,01:36:46.790,01:37:01.320,그거는 피하시는게 좋아요 아 그래서 추천을 받으시는 건 굉장히 좋은데 추천을 받는 분도 어느 정도 약간 약간 알고
128 2431,2456,01:37:02.709,01:37:57.360,알겠습니다네 그림 집에 초대했을 때 와인 잘 모르겠네요 집에 초대했을 때 손님이 딱 왔잖아요 손님이 왔는데이 손님(
129 2457,2465,01:37:59.669,01:38:18.000,아 알겠습니다네 근데 만약에 싫어하는 사람이 온다 켄켄 expect 켄켄 각이죠 그럴 때는 한잔에 있는 모든 켄켄 행을
130 2466,2508,01:38:20.310,01:40:05.560,하시면 좋고요 고기와 와인 생선과 와인 들어보세 요 저 들어왔어요 그 주입식으로 배웠어요 그렇죠 아면 주입식이
131 2509,2510,01:40:07.830,01:40:10.280,맛있어요 아니 채팅창이 다 필기를 해 놔요 지금 모임에 가져가기 좋은,87
132 2511,2519,01:40:12.790,01:40:30.840,하이트 와인 선물로 좋은 대중적이이 누구나 알 수 있는 와인 집에 초대했을 때는 하이트와인 하나 레드와인 하나 달콤
133 2520,2524,01:40:32.550,01:40:40.440,훌륭하신 분이네요 저런 분들은 엄청 빠르게 배우시조 사실 저런 분들은 이제 다른 시청자분들을 배려해서 한 거조
134 2525,2530,01:40:43.870,01:40:55.880,사나고 비스킷은 1월 27일 28일에 제가 와인 상점을 하는데 그때 켄네 와인 상 어여 송파구에서 하는 예 맞습니다 그
135 2531,2536,01:40:59.470,01:41:10.840,했고요 그리고이 와인이 드신 비싼 와인 아 비싼 와인 또 이거 오늘 제가 다 샀어요 그날 팔려고요 아 켄의 와인 상
136 2537,2546,01:41:13.990,01:41:36.239,기본적으로 매월 첫째 주 주말에 아 그림 월마다 열리네요 예 한 달에 이를 영업하고 오시면은 와인 상점에 와인이
137 2547,2555,01:41:38.310,01:42:01.520,매리는 게요 제 지인분들한테 오늘 엄청 형하고 방송한다고 하니까 갑자기 같이 찍은 사진을 보내신 분이 있었어
138 2556,2559,01:42:04.189,01:42:12.280,그 알조 포토월 그림 1년에 저기 한 달에 이틀씩 하는데 아 근데 이제 2월 달에는 구경이 겨 있었니까 분일이 겨 있
139 2560,2561,01:42:14.669,01:42:17.119,주말에 자 아무튼 고기 생선은 그 맞는 와인은 알려주셨고 예 그렇죠,203
140 2562,2573,01:42:20.790,01:42:43.040,그리고 김치찌개 와인을 김치찌개 와인 겁나 맛있어요 제가 웬만하면 아침에 딱 눈을 떴을 때 와인을 마시고 싶은 상
141 2574,2582,01:42:44.709,01:43:06.119,여기에는 레드 와인인데요 레드 와인인데 싸구려 그 제가 아까 여기다 저기 오코 향 이렇게내는 한 보고 뭐 1시간
142 2583,2588,01:43:08.950,01:43:22.000,지름길 제가 봤을 때는 그 조폭이 개 사료로 그 몸집 불린다는 그 괴담 있잖아요 김치찌개 와인이며 그냥 몸집 불리
143 2589,2595,01:43:23.470,01:43:34.960,생각만 해도 먹고 싶네요 아이고 사진을 맛있게 생긴 걸 맛있게 생긴 걸 구하셨네요 제가이 포트폴리오이 PPT 득
144 2596,2613,01:43:38.589,01:44:22.719,미쳤어요게 김치찌개는 저렴한 오코향 많이 나는 카베네 소비형 드시면 좋아요 돈 많이 쓰실 필요 없습니다 삼겹살에
145 2614,2636,01:44:26.149,01:45:23.520,그냥 아 그렇군요 예 아 여기에도 와인이 올라 수다 그림요 여기에는 어떤 와인이 어울릴까요 그냥 레드 와인 그냥
146 2637,2661,01:45:27.510,01:46:28.679,장류 것갈류 또 어울리는 와인이 있을까요 장류 것갈류를 어울리는 와인은 프랑스의 동부 쪽으로 가면은 약간 그지
147 2662,2697,01:46:31.910,01:48:00.760,마지막은 천만 구독자를 단시간에 달성하셨나요 음원의 메시지를 적었습니다 아유 감사합니다 예고 사실 이제 국내
148

```

그림 5.9: 구간 별 점수 부여

5.5 YouTube 영상 및 메타데이터와 Supabase DB 간 연동

test_yt_web 디렉토리에서는 Google OAuth 로그인 및 YouTube 영상 메타데이터 저장 DB 연동을 구현하였다. youtube_importer.py 및 supabase_service.py 등의 서비스 모듈과 supabase_schema.sql 기반의 데이터베이스 스키마를 통해 안정적인 데이터 흐름을 구축하였다. Python을 통해 웹 서버를 구동하고 로컬 주소의 8000번 포트로 접속하면 이를 시험해볼 수 있다. 먼저 Google 계정으로 로그인을 하고 인증이 완료된 상태에서 YouTube 영상의 URL을 입력하면 영상 파일, 스크립트 및 메타데이터가 다운로드 및 DB에 저장되는 것을 확인할 수 있다. 그 과정은 다음 그림과 같다.

LONGFORM AUTO EDITOR

YouTube 영상·스크립트 수집

로그인 필요 [Google로 로그인](#)

01 YouTube URL 수집
로그인한 사용자의 영상-자막-메타데이터를 Supabase에 저장합니다.

영상 링크

[수집 시작](#)

수집 결과가 여기에 표시됩니다.

현재 처리 흐름

[Google 로그인](#)
[YouTube 링크 수집](#)
[영상-자막-메타데이터 Storage 저장](#)
[사용자별 DB 기록](#)

그림 5.10: DB 연동 웹사이트 1

LONGFORM AUTO EDITOR

YouTube 영상·스크립트 수집

수집 완료 [로그아웃](#)

01 YouTube URL 수집
로그인한 사용자의 영상-자막-메타데이터를 Supabase에 저장합니다.

영상 링크

[수집 시작](#)

작업 ID: 431d43d4-83fc-412c-88e9-deca95fd638c

영상 ID: cd2629e8-3ddc-4b49-86d6-35761f70864c

스크립트 ID: 2b8abcb5-9b0e-4471-8461-d19b775fa22a

제목: 미군 추가 공습 개시..이란 "호르무즈가 원폭보다 중요" / SBS 모닝와이드 2부

영상 Storage 경로: b5310a8b-e63a-44c9-9277-fd7273915929/431d43d4-83fc-412c-88e9-deca95fd638c/video.mp4

자막 Storage 경로: b5310a8b-e63a-44c9-9277-fd7273915929/431d43d4-83fc-412c-88e9-deca95fd638c/subtitle-0.vtt

경고: Subtitle download was rate-limited by YouTube. The video was imported without subtitles.

현재 처리 흐름

[Google 로그인](#)
[YouTube 링크 수집](#)
[영상-자막-메타데이터 Storage 저장](#)
[사용자별 DB 기록](#)

그림 5.11: DB 연동 웹사이트 2

id	user_id	source_url	title	channel_name
2f7a7d80-3680-4e84-8b91-2c294a3b...	b5310a8b-e63a-44c9-9277-fd...	https://www.youtube.com/watch?v=3te...	NULL	NULL
3611bac2-ee5d-4468-b719-35a43f5d4	b5310a8b-e63a-44c9-9277-fd...	https://www.youtube.com/watch?v=iBs...	미군 추가 공습 개시..이란 "호르무즈가 원	SBS 뉴스
cd2629e8-3ddc-4b49-86d6-35761f70	b5310a8b-e63a-44c9-9277-fd...	https://www.youtube.com/watch?v=iBs...	미군 추가 공습 개시..이란 "호르무즈가 원	SBS 뉴스
ecf62635-57fc-414d-a0f1-538cdd6391	b5310a8b-e63a-44c9-9277-fd...	https://www.youtube.com/watch?v=UH...	NULL	NULL

그림 5.12: Supabase DB 연동 결과

5.6 MoviePy 영상 편집 데모

`test_yt_editor` 디렉토리에서는 MoviePy와 FFmpeg 환경을 활용한 컷 분할 및 병합 기능을 구현한 모듈을 확인할 수 있다. 그림 5.13 및 5.14와 같이 약 27분 길이의 영상이 7분짜리 영상 파일로 단축된 것을 확인할 수 있었다.

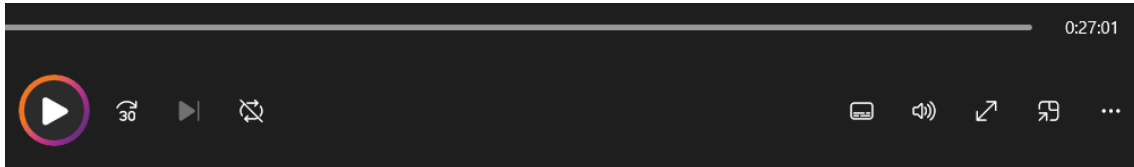


그림 5.13: MoviePy 단축 전

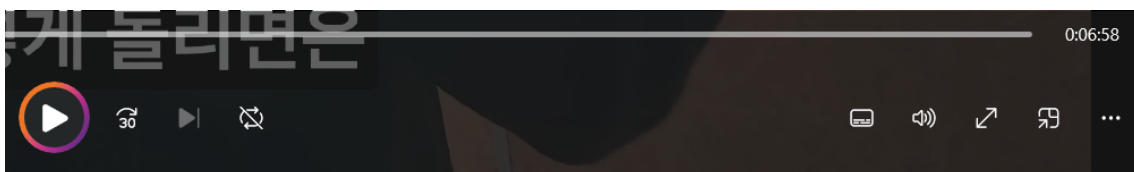


그림 5.14: MoviePy 단축 후